

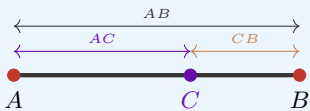
MatematicaViva - M. Prandelli

La Sezione Aurea

Proporzione, rettangolo aureo e Fibonacci

01 - Definizione

Definizione



Un segmento AB è diviso in **sezione aurea** dal punto C se vale:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{CB}$$

Il segmento intero sta alla parte maggiore come la parte maggiore sta alla parte minore.

Il numero aureo φ

Risolvendo la proporzione con $AC = x$ e $CB = 1$ si ottiene l'equazione $x^2 = x + 1$, la cui soluzione positiva è:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618 \dots$$

Proprietà fondamentali di φ :

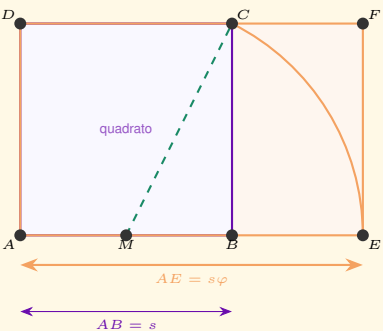
Proprietà	Valore / Formula
Valore approssimato	1,6180339887...
Equazione caratteristica	$\varphi^2 = \varphi + 1$
Reciproco	$1/\varphi = \varphi - 1 \approx 0,618$
Relazione con radice	$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$

Nota

φ è l'unico numero positivo tale che $\varphi^2 = \varphi + 1$: il suo quadrato si ottiene semplicemente aggiungendo 1.

02 - Costruzione Geometrica

Metodo classico con compasso e riga



A partire da un segmento AB , si costruisce il rettangolo aureo con 6 passi:

- 1 Traccia il segmento AB di lunghezza s .
- 2 Costruisci il quadrato $ABCD$ con AB come base.
- 3 Trova il punto medio M di AB .
- 4 Traccia il segmento MC .
- 5 Con centro M e raggio MC , traccia un arco che interseca l'estensione di AB in E .
- 6 $ADFE$ è il **rettangolo aureo**: $AE/AB = \varphi$.

Perché funziona?

Il punto E dista $MC = s\sqrt{5}/2$ da M , che dista $s/2$ da A . Quindi $AE = \frac{s}{2} + \frac{s\sqrt{5}}{2} = s \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} = s\varphi$.

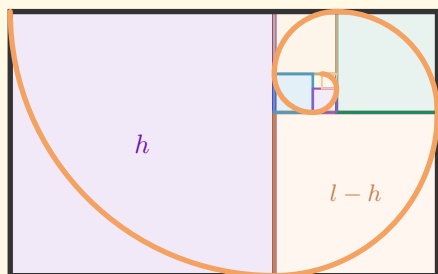
03 - Rettangolo Aureo

Definizione

Un **rettangolo aureo** è un rettangolo il cui rapporto tra lato maggiore e lato minore è φ :

$$\frac{\ell}{h} = \varphi \approx 1,618$$

Proprietà di auto-similarità



Rimuovendo il quadrato di lato h da un rettangolo aureo di dimensioni $l \times h$, con $\frac{l}{h} = \varphi$, il rettangolo rimanente ha dimensioni

$$h \times (l - h).$$

Il rapporto fra i suoi lati è

$$\frac{h}{l-h} = \left(\frac{l-h}{h}\right)^{-1} = \left(\frac{l}{h} - 1\right)^{-1} = (\varphi - 1)^{-1} = \left(\frac{1}{\varphi}\right)^{-1} = \varphi.$$

Il processo si ripete **all'infinito**: ogni rettangolo residuo è sempre aureo, generando la **spirale aurea**.

04 - Successione di Fibonacci

Successione di Fibonacci

Ogni termine è la **somma dei due precedenti**: $F(1) = 1$, $F(2) = 1$, $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ per $n \geq 3$.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

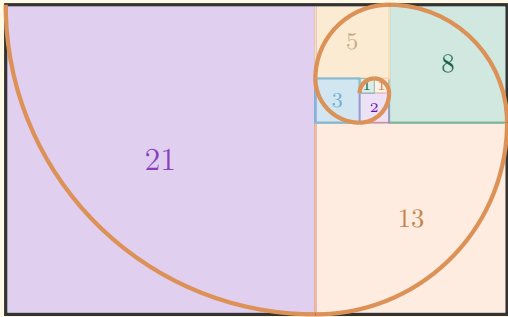
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(n+1)}{F(n)} = \varphi$$

$F(n)$	$F(n+1)$	Rapporto
--------	----------	----------

1	1	1,000
1	2	2,000
2	3	1,500
3	5	1,667
5	8	1,600
8	13	1,625
13	21	1,615
21	34	1,619

Il rapporto converge a $\varphi \approx 1,618$.

Fibonacci e il numero aureo



Affiancando quadrati di lato $F(1), F(2), \dots$ si ottiene un rettangolo che approssima sempre meglio il rettangolo aureo.

Attenzione

La sezione aurea è un caso speciale di similitudine: il rettangolo aureo è simile a se stesso dopo la rimozione del quadrato.

05 - Convergenza di Fibonacci a φ

Limite della successione

Il rapporto $F(n+1)/F(n)$ tende a φ all'aumentare di n — una delle connessioni più belle della matematica:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(n+1)}{F(n)} = \varphi$$

Rapporto $F(n+1)/F(n)$ — convergenza a φ :

$n \quad F(n) \quad F(n+1)$

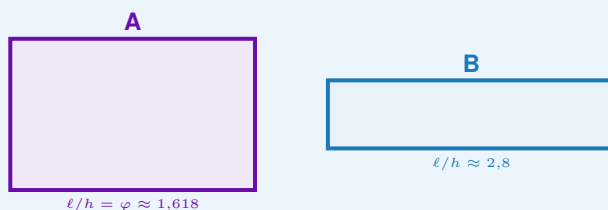
Rapporto

1	1	1	
			1,000000
2	1	2	2,000000
			1,500000
3	2	3	1,666667
			1,600000
4	3	5	1,625000
			1,615385
5	5	8	1,619048
			1,617647
6	8	13	1,618182
			1,617978
7	13	21	
8	21	34	
9	34	55	
10	55	89	
11	89	144	

06 - Percezione — Quale rettangolo è più armonioso?

Osservazione

Osserva i due rettangoli qui sotto. Il rettangolo **A** ha proporzioni auree ($\ell/h = \varphi \approx 1,618$); il rettangolo **B** ha proporzioni diverse ($\ell/h \approx 2,8$). Quale ti sembra più piacevole alla vista?



Domanda per la classe: Guardando i due rettangoli, quale ti sembra più equilibrato e armonioso nella forma? Prova a spiegare perché hai quella sensazione.

Lo sapevi?

Già nell'antica Grecia i filosofi e gli artisti ritenevano il rettangolo aureo la forma più esteticamente perfetta. Molti studi di psicologia della percezione hanno confermato che gli esseri umani tendono a preferire proporzioni vicine a φ .

07 · Verifica — Metti alla prova

Domanda 1 ★

Quale valore ha φ con 3 decimali?

- ☐ 1,414 ☐ 1,618 ✓
☐ 2,718 ☐ 3,141

Domanda 2 ★★

Qual è la proprietà algebrica fondamentale di φ ?

- ☐ $\varphi^2 = \varphi - 1$ ☐ $\varphi^2 = \varphi + 1$ ✓
☐ $\varphi^2 = 2\varphi$ ☐ $\varphi = 1/\varphi$

Domanda 3 ★★★

Il 13° numero di Fibonacci è 233 e il 14° è 377. Qual è il loro rapporto (arrotondato)?

- ☐ 1,500 ☐ 1,600
☐ 1,618 ✓ ☐ 1,700

08 · Esplora — Trova φ nella vita reale

La tua sfida

La sezione aurea non è solo un concetto matematico astratto: è ovunque intorno a noi. Fai una ricerca online e trova **almeno tre esempi** di sezione aurea nella vita reale: nell'arte, nell'architettura, in natura, nel design, nella musica o nello sport.

Come cercare

Sii critico: non tutti gli esempi che trovi online sono verificati scientificamente!

Condividi con la classe

Una volta trovati i tuoi esempi, condividili con i compagni. Avete trovato gli stessi? Ce ne sono di sorprendenti che non vi aspettavate? La matematica si nasconde davvero ovunque.